Módulo 1: Fundamentos Técnicos, Taller y Seguridad (Mes 1)

• Seguridad e Higiene en el Taller: Normas de seguridad biológica y física. Uso correcto de Equipos de Protección Individual (EPI). Manejo de residuos peligrosos (aceites, baterías, refrigerantes). Prevención y extinción de incendios.
• Herramientas y Equipamiento: Identificación y uso técnico de herramientas de mano (llaves fijas, de vaso, dinamométricas). Manejo de equipos pesados (elevadores hidráulicos, prensas, gatos). Instrumentos de metrología (calibre pie de rey, micrómetro, comparador de carátula).
• Fundamentos del Motor Térmico: Principios de la termodinámica. Componentes fijos y móviles del motor (bloque, culata, pistones, cigüeñal). Ciclos de funcionamiento de 4 tiempos (Otto y Diésel).

Módulo 2: Sistemas del Vehículo y Servicio al Cliente (Mes 2)

• Sistemas de Suspensión y Dirección: Componentes de la suspensión (amortiguadores, muelles, barras estabilizadoras). Tipos de dirección (mecánica, asistida hidráulica y eléctricamente). Geometría y alineación de ruedas.
• Sistema de Frenos: Principios de hidráulica aplicados al frenado. Frenos de disco y de tambor. Componentes (bomba, pinzas, pastillas, servofreno). Introducción básica a sistemas antibloqueo (ABS).
• Servicio y Atención al Cliente: Recepción del vehículo y confección de la orden de trabajo. Habilidades de comunicación y detección de las necesidades del cliente. Explicación técnica de presupuestos y transparencia en el servicio.

Módulo 3: Mantenimiento y Electricidad Automotriz (Mes 3)

• Mantenimiento Programado y Preventivo: Rutinas de inspección por kilometraje. Cambio de fluidos (aceite de motor, transmisión,

líquido de frenos) y sustitución de filtros (aire, aceite, combustible, habitáculo). Inspección visual de desgastes y fugas.
• Electricidad Básica del Automóvil: Magnitudes eléctricas (voltaje, corriente, resistencia). Uso del multímetro digital y lámpara de prueba. Interpretación de diagramas y esquemas eléctricos automotrices.
• Circuitos de Carga y Arranque: Diagnóstico y mantenimiento de la batería. Funcionamiento y comprobación del alternador y el motor de arranque. Fusibles, relés y sistemas de iluminación.

Módulo 4: Diagnóstico y Proceso Post-Venta (Mes 4)

• Sistemas de Inyección y Gestión Electrónica: Introducción a las unidades de control electrónico (ECU). Sensores (MAF, CKP, Lambda) y actuadores (inyectores, bobinas). Sistemas de alimentación de combustible y control de emisiones.
• Diagnóstico con Escáner (OBD-II): Conexión y lectura de códigos de falla (DTC). Interpretación de flujo de datos en tiempo real. Uso de osciloscopio automotriz para análisis de señales analógicas y digitales.
• Proceso y Control de Calidad Post-Venta: Prueba de ruta del vehículo post-reparación. Verificación del cumplimiento de la orden de trabajo. Entrega técnica del automóvil y seguimiento de la satisfacción del cliente.

Módulo 5: Prácticas Integradoras y Resolución de Casos Reales (Mes 5)

• Simulación de Averías Complejas: Diagnóstico a ciegas de fallas intermitentes (eléctricas y mecánicas). Aplicación del método lógico de descarte de fallas.
• Talleres de Reparación Real: Prácticas guiadas de desmontaje, reparación y montaje de componentes de motor, frenos y suspensión. Trabajo en equipo bajo presión de tiempo simulando un taller real.

• Optimización de Tiempos de Trabajo: Uso de manuales técnicos de taller y softwares de reparación (Data Autodata, Mitchell, etc.). Gestión eficiente del puesto de trabajo.

Módulo 6: Inserción Laboral, Evaluación Final y Certificación (Mes 6)

• Proyecto “Jóvenes Talentos Oliveri”: Desarrollo de una propuesta de mejora técnica o de servicio aplicable a un taller. Presentación de un caso de estudio resuelto.
• Orientación e Inserción Laboral: Armado de currículum vitae técnico. Preparación para entrevistas de trabajo en concesionarios y talleres multimarca. Introducción al autoempleo y emprendimiento.
• Evaluación Final y Certificación: Examen teórico integral de conocimientos y prueba práctica de diagnóstico y reparación frente a evaluadores.